Universität Stuttgart

Institut für Informationssicherheit

Universitätsstraße 38
70569 Stuttgart

Masterarbeit

Shor's Algorithmus auf elliptischen und hyperelliptischen Kurven

Philipp Eckstein

Studiengang:	Lehramt Informatik
Prüfer/in:	Prof. Dr. Ralf Küsters
Betreuer/in:	Dr. Pascal Reisert
Beginn am:	28. Juli 2026
Beendet am:	13. Januar 2027

Kurzfassung

Write an abstract for your work. Replace each of the points below with one sentence (two if you must) and you have your abstract. Write it when you finished your entire report. [1]

Introduction. In one sentence, what's the topic? Phrase it in a way that your reader will understand. If you're writing a PhD thesis, your readers are the examiners – assume they are familiar with the general field of research, so you need to tell them specifically what topic your thesis addresses. Same advice works for scientific papers – the readers are the peer reviewers, and eventually others in your field interested in your research, so again they know the background work, but want to know specifically what topic your paper covers.

State the problem you tackle. What's the key research question? Again, in one sentence. (Note: For a more general essay, I'd adjust this slightly to state the central question that you want to address) Remember, your first sentence introduced the overall topic, so now you can build on that, and focus on one key question within that topic. If you can't summarize your thesis/paper/essay in one key question, then you don't yet understand what you're trying to write about. Keep working at this step until you have a single, concise (and understandable) question.

Summarize (in one sentence) why nobody else has adequately answered the research question yet. For a PhD thesis, you'll have an entire chapter, covering what's been done previously in the literature. Here you have to boil that down to one sentence. But remember, the trick is not to try and cover all the various ways in which people have tried and failed; the trick is to explain that there's this one particular approach that nobody else tried yet (hint: it's the thing that your research does). But here you're phrasing it in such a way that it's clear it's a gap in the literature. So use a phrase such as "previous work has failed to address…". (if you're writing a more general essay, you still need to summarize the source material you're drawing on, so you can pull the same trick – explain in a few words what the general message in the source material is, but expressed in terms of what's missing)

Explain, in one sentence, how you tackled the research question. What's your big new idea? (Again for a more general essay, you might want to adapt this slightly: what's the new perspective you have adopted? or: What's your overall view on the question you introduced in step 2?)

In one sentence, how did you go about doing the research that follows from your big idea. Did you run experiments? Build a piece of software? Carry out case studies? This is likely to be the longest sentence, especially if it's a PhD thesis – after all you're probably covering several years worth of research. But don't overdo it – we're still looking for a sentence that you could read aloud without having to stop for breath. Remember, the word 'abstract' means a summary of the

[1] https://www.easterbrook.ca/steve/2010/01/how-to-write-a-scientific-abstract-in-six-easy-steps/

main ideas with most of the detail left out. So feel free to omit detail! (For those of you who got this far and are still insisting on writing an essay rather than signing up for a PhD, this sentence is really an elaboration of sentence 4 – explore the consequences of your new perspective).

As a single sentence, what's the key impact of your research? Here we're not looking for the outcome of an experiment. We're looking for a summary of the implications. What's it all mean? Why should other people care? What can they do with your research. (Essay folks: all the same questions apply: what conclusions did you draw, and why would anyone care about them?)

Inhaltsverzeichnis

1. Introduction 13
   - 1.1. Context and Topic (SM1) . . . 14
   - 1.2. State of the Art (SM1) . . . 15
   - 1.3. Research Question (SM2) . . . 15
   - 1.4. Method or Approach (SM3, SM4) . . . 16
   - 1.5. Findings (SM5, SM6) . . . 16
   - 1.6. Mathematische Vorraussetzung . . . 17

2. Das Diskrete Logarithmus Problem 19
   - 2.1. Das DL-Problem . . . 19
   - 2.2. Public-Key-Kryptographie . . . 19
   - 2.3. Background (SM1) . . . 19

3. Elliptische Kurven 21
   - 3.1. Elliptische Kurven Grundlage . . . 21
   - 3.2. Elliptische Kurven über endlichen Körper . . . 22
   - 3.3. Elliptische Kurven Kryptographie . . . 22
   - 3.4. Projektiver Raum . . . 22

4. Hyperelliptische Kurven 23
   - 4.1. Algebraische Varietäten und Geschlecht einer Kurve . . . 23
   - 4.2. Hyperelliptische Kurven . . . 25
     - 4.2.1. Grundlagen der hyperelliptischen Kurven . . . 25
     - 4.2.2. Divisoren . . . 28
     - 4.2.3. Divisorklasse und reduzierte Divisoren . . . 32
     - 4.2.4. Der Verktorraum L(D) . . . 35
     - 4.2.5. Gruppenstruktur auf elliptischen Kurven . . . 40
   - 4.3. First Real Chapter addressing first Research Problem . . . 42
   - 4.4. First Sub-Problem . . . 43
   - 4.5. Second Sub-Problem . . . 44
   - 4.6. Kryptographie auf Hyperelliptischen Kurven . . . 44

5. Shors Algorithmus 47
   - 5.1. Quantencomputer . . . 47

5.2. Shors Algorithmus auf ECC 47
5.2.1. Quanten-Fouriertransformation 47
5.3. Shors-Algorithmus auf Hyperelliptischen Kurven 47

6. Zusammenfassung und Ausblick 49

Literatur 51

Anhang 53

A. My first appendix 53

B. Nutzung von KI-Tools 55

Abbildungsverzeichnis

4.1. Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x$ über $\mathbb{R}$.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra 27
4.2. Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 5x^3 + 4x$ über $\mathbb{R}$.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra 28
4.3. Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x$ über $\mathbb{R}$. Und Darstellung des Hauptdivisors.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra 31
4.4. Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x + 1$ über $\mathbb{R}$.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra 33
4.5. Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x + 1$ über $\mathbb{R}$ Schnittpunkt mit f
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra 33
4.6. Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x + 1$ über $\mathbb{R}$ Schnittpunkt mit f
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra 34
4.7. Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x + 1$ über $\mathbb{R}$ Schnittpunkt mit f
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra 34
4.8. A scientific figure that has to be explained in the text 43

Tabellenverzeichnis

Listings

1. Introduction

Purpose and scope of your entire report. The purpose of your entire report is to make a *scientific argument using the scientific method*. A scientific argument always has the following steps that all must come in this order.

SM1 *Explicate the assumptions and state of the art* on which you are going to conduct your research to investigate your research problem/test the hypothesis.

SM2 Clearly and precisely *formulate a research problem or hypothesis*.

SM3 *Describe the (research) method* that you followed to investigate the problem / to test the hypothesis in a way that *allows someone else to reproduce your steps*. The method must includes steps and criteria for evaluating whether you answered your question successfully or not.

SM4 *Provide execution details* on how you followed the method in the given, specific situation.

SM5 *Report your results* by describing and summarizing your measurements. You must not interpret your results.

SM6 *Now interpret your results* by contextualizing the measurements and drawing conclusion that lead to answering your research problem or defining further follow-up research problems.

This template will mark various parts of the structure with SM1-SM6 to recall to you which step of a scientific argument is used and where.

Purpose and scope of Kapitel 1. The introduction chapter is a summary of your work and your scientific argument that must be understandable to anyone in your scientific field, e.g., anyone in Data Science. A reader must be able to comprehend the problem, method, relevant execution details, results, and their interpretation by reading the introduction and the introduction alone. Section 1.1 introduces the general topic of your research. Section 1.2 discusses the state of the art and identifies a research. Section 1.3 then states the research problem to investigate. Section 1.4 explains the research method that was followed, possibly with execution details. Section 1.5 then presents the results and their interpretation. A reader should need to read further only if they are not convinced or need more details to reproduce your study. The individual chapters and sections provide the details for each of the steps in your scientific argument.

You usually write the introduction chapter *after* you wrote all other chapters, but you should keep on making notes for each of the sections as you write the later chapters. .

Purpose and scope of the introduction paragraph to a chapter. The paragraph you are reading above is a typical introductory paragraph to a chapter. It is a high-level summary of the chapters' topic (SM1 and SM2). It gives the reader some guidance by breaking down the chapter topic into subtopics that are named (SM3) in the right order with forward references to the corresponding sections (SM4). It may close with announcing the result you obtain (SM6) but this is usually not done in the opening paragraph of the introduction.

Zwei Arten von Lesenden. Die Arbeit soll sich von vorne bis hinten lesen lassen: Jeder Begriff wird eingeführt, bevor er verwendet wird. Rückverweise sind in Ordnung; Vorwärtsverweise im Fließtext sollten selten sein. Gleichzeitig sollen Lesende, die die Arbeit irgendwo aufschlagen und zehn Minuten Zeit haben, ihren Weg finden: Jedes Kapitel beginnt mit einem einleitenden Absatz wie oben beschrieben, der die folgenden Abschnitte skizziert, auf das zurückverweist, worauf das Kapitel aufbaut, und auf die Stellen vorausverweist, an denen seine Ergebnisse verwendet werden.

Vor der Abgabe bitte die Checkliste in `docs/thesis-checklist.md` durchgehen und alle diese Hinweise entfernen.

1.1. Context and Topic (SM1)

Purpose and scope. You begin with providing the general scientific audience an introduction into the specific topic of your work. The aim of this section is to first introduce the *general subject of study* ("Giraffes are well-known animals and everyone's favorite"), the *specific topic of societal or scientific interest* to investigate ("Giraffes have blue tongues") and the *objective of society/science towards* this topic ("it is unknown at the moment how the blue color tone evolved"). It must be understandable by the general scientific public. Every *term* with a specific meaning must be highlighted and introduced in precise language/concepts that only builds on a general scientific background.

At the end of this section, you have explained and established a general goal that society/science universally agrees to be worth achieving ("knowing how everyone's favorite animal evolved the colour of their tongue").

1.2. State of the Art (SM1)

Purpose and scope. You provide a more in-depth introduction into the research topic by contrasting the current state of the art in society/science in relation to the research topic you introduced in Abschnitt 1.1. This introduction has to

- present established facts, methods, and results that provide a deeper understanding of the research topic (“prior work on giraffe genomes, relevance of giraffes for societal well-being, giraffes being a model-animal for various other studies, etc.”)
- discuss in which ways prior and recent ideas still fall short of reaching the general goal you explained in Abschnitt 1.1 (“prior work only sequenced the genome of one giraffe and did not consider genes of ancient ancestors”)

You have to provide citations/literature references for each of the statements and claims you are making. This section is usually a summary of the related work discussion in Abschnitt 2.3.

At the end of this section, you have established a *knowledge gap* between the state of the art and the general objective you developed in Abschnitt 1.1. *Stating a (knowledge) gap between a status quo and a desired situation is the* first step *of a writing scientific argument.*

1.3. Research Question (SM2)

Purpose and scope. In this section you state in which way you will address the knowledge gap you identified at the end of Abschnitt 1.2. You usually cannot address and resolve the entire knowledge gap in your work. The purpose of this section is to detail the specific part of the knowledge that you will address. You thereby make all the assumptions explicit that underlie your work (“in this report we focus on genomes of female giraffes who lived in the years 1950-2000 in South Africa”).

Your general research question states

- The starting point/assumptions you are making from which your research starts (“for the given 13 genomes of female giraffes...”), and
- the final objective/solution you want to reach (“...identify the genes involved in color expression of giraffe tongues...”)
- and the evaluation criteria that will determine whether you are successful (“...that are present in at least 75% of the studied giraffes”)

You will usually break your general research question down into sub-research questions. You may do this here. The sub-research questions have to form a chain that take you in smaller steps from the starting point/assumptions of your general research question to your final objective and evaluation.

1.4. Method or Approach (SM3, SM4)

Purpose and scope. In this section you outline the method that you applied to answer the research questions, or the new technical approach that you developed to answer it. It is a summary of the steps that someone else has to take in order to reproduce your steps. Mention here the data sets you had to obtain/gather/analyze, interviews with stakeholders you had to make to further develop the research questions, technical artifacts (programs, algorithms, models) you could apply or that you had to develop (and how they work).

The section is most readable if you give each of the steps in your method its own paragraph. In each paragraph you first briefly explain the concept of the step in your method (SM3, “we explored the data through visual analytics”) and then provide details in execution (SM4, “we used tool X, we developed dashboard Y”) include a forward reference to the respective chapter that provides more details.

1.5. Findings (SM5, SM6)

Purpose and scope. You close the introduction by stating the evaluation setup you designed to evaluate the success of your study regarding the research objective, which comes in two steps. It is most likely a summary of the detailed evaluation of your study.

Results (SM5)

You state the evaluation method that is in line with your research question from Abschnitt 1.3 and summarize the measurements you obtained but you do not interpret them, i.e., you only report the numbers but you do not include judging statements.

Interpretation (SM6)

You summarize your interpretation of the results and draw conclusions. State whether and to which degree the research question from Abschnitt 1.3 has been answered successfully or not.

Finally state briefly how much closer society and science have come in answering the general objective you outlined in Abschnitt 1.1.

1.6. Mathematische Vorraussetzung

irreduzibel $A \subsetneq B$ A ist eine echte Teilmenge von B $\overline{G}$ ist die conjugierte Form von $G(x, y) = a(x) - b(x)y$ mit $\overline{G}(x, y) = a(x) + b(x)(h(x) + y)$. $\deg_x(f)$ ist der Grad des Polynoms f an der Stelle x

2. Das Diskrete Logarithmus Problem

2.1. Das DL-Problem

2.2. Public-Key-Kryptographie

2.3. Background (SM1)

Purpose and scope. The background chapter has multiple roles.

- *Preliminaries.* It has to provide all (and exactly the) information that is necessary to understand the methodological and technical parts of your work in the specific area of study. Assume as starting point another student in your degree who did not study the specific subject you are studying but has the task to understand your work. Which concepts, terms, definitions, etc. does the student have to know? Which formulas, symbols, etc. are standard in this topic? Only introduce definitions if you actually need them in any of the subsequent chapters.
- *Related Work.* It has to provide a comprehensive discussion of all prior work in the area on this subject. Your discussion has to summarize these prior works and has to explain in which way the research question you are solving (Abschnitt 1.3) has not been solved yet because prior work had more limiting assumptions, addressed a different angle, their results are not complete etc. Depending on the subject you are studying, the related work part can be larger and warrant an entire chapter on its own, or be fully concluded within Abschnitt 1.2.

  You can close the related work discussion by clarifying the positioning and formulation of your research question (SM2) in relation to all the prior work, making more explicit whether you address an existing research question under different premises or whether you work on a modified or completely new research question.

3. Elliptische Kurven

Twisted Edward (Diese eventuell zusammen mit Mestres Algorithmus einführen?) und Montgomery Kurven als Erweiterung

3.1. Elliptische Kurven Grundlage

Erklären warum man nicht Punkte über $\mathbb{R}$ nimmt?

Über R bräuchte man Gleitpunktarithmetik was problematisch ist? Also Lösung Punkte über $\mathbb{Q}$? Nein, da über Q hier auch große Brüche entstehen können was auch sehr rechenaufwändig ist. Daher werden Punkte über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ genommen.

Satz von Mordell-Weill nutzen? Die Gruppe $(E(\mathbb{Q}), +)$ ist endlich erzeugt. Manche Punkte erzeugen endliche viele weitere Punkte und manche erzeugen unendlich viele weitere Punkte. Punkte die endliche viele Punkte erzeugen, nennt man Torsionspunkte. Kleinstmöglichste Anzahl die ich hinzufügen muss, um unendlich viele Punkte zu erhalten ist der Rang. (Aus Dorfuchs Video). Satz von Nagell-Lutz um alle Punkte endlicher Ordnung zu bestimmen. Punkt unendliche Ordnung kann man beliebig oft mit sich selbst addieren und kommt zu beliebig vielen anderen Punkten wie ganze Zahlen. Ist deshalb isomorph zu den ganzen Zahlen. $E(\mathbb{Q}) \simeq E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \oplus \mathbb{Z}^r$

Vermutung von Goldfeld und Katz-Sarnak: 50 Prozent aller elliptischen Kurven haben Rang 0 und 50 Prozent haben Rang 1. (wahrscheinlichkeitsmäígbetrachtet nicht Nummerisch)

Definition 3.1 (Glatter/regulärer Punkt)
Ein Punkt P heißt glatt oder regulärer Punkt von V wenn es ein i gibt mit $\frac{df}{dx_i}(P) \neq 0$. Ansonsten heißt P ein singulärere Punkte der Varietät V

[Hul12, S.82]

3.2. Elliptische Kurven über endlichen Körper

3.3. Elliptische Kurven Kryptographie

3.4. Projektiver Raum

Beispiele ergänzen?

4. Hyperelliptische Kurven

4.1. Algebraische Varietäten und Geschlecht einer Kurve

Für die Untersuchung hyperelliptische Kurven werden zunächst einige Grundlagen aus der algebraischen Geometrie eingeführt.

Definition 4.1 (Affiner Raum)
Der n-dimensionale affine Raum über einem Körper K ist definiert als

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in K\}.$$

[CR25, S.38] Bestimmte Teilmengen des affinen Raumes lassen sich als gemeinsame Nullstellenmengen von Polynomen beschreiben. Diese werden als algebraische Mengen bezeichnet. Diese ist wichtig, da der affine Teil einer hyperelliptische Kurve durch die Nullstellenmenge ihrer Polynomgleichung dargestellt werden kann.

Definition 4.2
Eine Teilmenge $Y \subset \mathbb{A}^n$ heißt eine algebraische Menge in $\mathbb{A}^n$, falls es eine Teilmenge $T \subset K[x_1, \dots, x_n]$ des Polynomrings gibt mit

$$Y = \{P \in \mathbb{A}^n \mid f(P) = 0 \text{ für alle } f \in T\}$$

[Hul12, S.2–3] Aus der Algebra ist bekannt, dass ein Element p irreduzibel beziehungsweise unzerlegbar ist, wenn p nur triviale Teiler besitzt (vgl. [Kar24, S.245–246]). Eine algebraische Teilmenge X hingegen heißt irreduzibel, wenn sie nicht als Vereinigung zweier echter algebraischer Teilmengen dargestellt werden kann. Wenn es also keine Zerlegung

$$X = X_1 \cup X_2, \quad X_1, X_2 \subsetneq X.$$

in echte algebraische Teilmenge X_1 und X_2 exestiert. Alternativ wird X reduzibel gennant. [Hul12, S.18]

Definition 4.3 (Affine Varietäten)
Sei K ein Körper. Eine Menge $X \subseteq \mathbb{A}^n$ heißt eine affine algebraische Varietät, wenn X irreduzibel ist.

[CR25, S.39, 43] Doch die affine Ebene kann nicht alle Punkte beschreiben, denn es fehlen sonst die Punkte im Unendlichen. Um daher ein besseres Verhalten für die Varietäten zu erhalten, wird der projektive Raum benötigt.

Definition 4.4 (Projektive Ebene)
Sei K ein Körper. Die projektive Ebene über K ist definiert als

$$\mathbb{P}^2_K = (K^3 \setminus \{(0,0,0)\}) / \sim,$$

wobei für

$$(X,Y,Z),(X',Y',Z') \in K^3 \setminus \{(0,0,0)\}$$

die Äquivalenzrelation $(X,Y,Z) \sim (X',Y',Z')$ genau dann gilt, wenn ein $\lambda \in K^\times$ existiert mit $(X,Y,Z) = \lambda(X',Y',Z')$. Die Äquivalenzklasse eines Tripels (X,Y,Z) wird mit $[X:Y:Z]$ bezeichnet und heißt Punkt der projektiven Ebene.

[CR25, S. 245–246]

Definition 4.5 (Projektvie Varietät)
Eine porjektive Varietät ist eine Teilmenge $V \subset \mathbb{P}^n_K$, sodass es eine Menge homogener Polynome $T \subset K[x_0, \dots, x_1]$ exestiert, sodass

$$V = \{P \in \mathbb{P}^n_K \mid f(P) = 0 \text{ für alle } f \in T\}$$

und die Menge V irreduzibel ist.

[Hul12, S.55]

Genauso wie bei Kurven sollen nun auch bei Varietäten singuläre Punkte definiert werden.

Definition 4.6
Ein Punkt P auf einer Varietät V heißt singulär, wenn es ein i gibt mit $\frac{dx}{dx_i}(P) = 0$. Ansonsten heißt P glatter, regulärer oder nichtsingulärer Punkt der Varietät V.

Der Grad eines Polynoms einer Kurve kann als Grad der Kurve bezeichnet werden. (Noch Quelle einfügen) one-dimensional projective varieties—otherwise known as algebraic curves [CR25, S.409] Ein topologischer Raum ist eine Menge X, welche mit einer Topologie versehen wird, die festlegt welche Teilmenge von X als offen gilt.

Definition 4.7 (Dimension)
Sei X ein topologischer Raum. Die Dimension von X ist definiert als

$$\dim(X) = \sup\{n \in \mathbb{N}_0 \mid Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Z_n \subseteq X\},$$

wobei Z_i distinkt verschieden, irreduzible und abgeschlossene Teilmenge von X sind. Die Dimension einer affinen oder projektiven Varietät ist genau gleich der Dimension des topologiscehn Raums.

Wenn man $\mathbb{A}^1$ betrachtet, sind die einzigen Untermengen von $\mathbb{A}^1$ der gesamte Raum oder ein einzelner Punkt. Daraus folgt $\dim(\mathbb{A}^1_K) = 1$. [Har97, S.5–6, 10]

Definition 4.8 (Algebraische Kurve)
Eine algebraische Kurve ist eine algebraische Varietät der Dimension 1.

[Hul12, S.137]

Bemerkung 4.1
Im Folgenden werden ausschließlich glatte projektive algebraische Kurven betrachtet. Ein glatte Kurve ist hierbei eine Kurve, die in mindestens einer der beiden partiellen Ableitungen ungleich null ist.

[**S.82**]Hulek12 und Clader eventuell noch

Definition 4.9 (Geschlecht einer Kurve)
In der Topologie bezeichnet es die meisten Schnitte, sodass das Objekt noch verbunden ist. In der algebraischen Geometrie: Geometrischer Genus $g = \frac{(d-1)(d-2)}{2} - s$, wobei s die Anzahl der Singularitäten ist.

Ein Tourus hat daher Geschlecht 1 und ein Torus mit 2 Löchern Geschlecht 2.

4.2. Hyperelliptische Kurven

4.2.1. Grundlagen der hyperelliptischen Kurven

Hyperelliptische Kurven sind eine spezielle Klasse algebraischer Kurven und können daher als eine Generalisierung von elliptischen Kurven betrachtet werden. Eine elliptische Kurve besitzt das Geschlecht $g = 1$, wohingegen hyperelliptische Kurven auch ein höheres Geschlecht haben können.

[MWZ96, S. 2–4] [CFA+06, S.304],[Was08, S. 407–408]

Definition 4.10
Sei K ein Körper mit dem algebraischem Abschluss $\overline{K}$ und $g \geq 1$. Eine hyperellitpische Kurve C vom Geschlecht g über K ist durch die Gleichung

$$C: \quad y^2 + h(x)y = f(x)$$

mit $h, f \in K[x]$, $\deg(h) \leq g$ und $\deg(f) = 2g + 1$, wobei f normiert ist, definiert. Gleichzeitig wird wie bei elliptischen Kurven vorrausgesetzt, dass die Kurve keine singulären Punkte besitzt, also dass es keine Punkte $P = (x, y) \in \overline{K}$ gibt mit

$$\begin{aligned} y^2 + h(x)y &= f(x) \\ 2y + h(x) &= 0 \quad \textit{paritelle Ableitung nach y} \\ h'(x)y - f'(x) &= 0 \quad \textit{partielle Ableitung nach x} \end{aligned}$$

Außerdem besitzt die Kurve genausow ie eine elliptische Kurve einen Punkte mit Unendlich bezeichnet mit ∞.

Das negative von $P = (x, y)$ ist gegeben durch $-P = (x, -y - h(x))$.

Bemerkung 4.2
Eine elliptische Kurve ist nach diesen Bedingungen eine Kurve mit dem Geschlecht 1. Daher sind auch die algorithmischen Eigenschaften die gleichen.

Beispiel 4.1
Sei E mit $y^2 = x^5 + 1184x^3 + 1846x^2 + 956x + 560$ eine hyperelliptische Kurve des Geschlechtes 2. Diese Bedingung soll nun überprüft werden. Es gilt $2y$ ist 0, genau dann wenn $y = 0$ ist. Dadurch erhält man einen Punkt $P = (x_1, 0)$, genau dann wenn $f(x_1) = 0$ ist. Für die partielle Ableitung von x gilt, $f'(x) = 5x^4 + 1549x^2 + 1689x + 956$. Es erfüllt keine Wurzel von f gleichzeitig f' erfüllt.

Allgemein f' wird 0 als Wurzel von x_1 von f, genau dann wenn x_1 ist eine vielfache Nullstelle von f. Für ungerade Charakteristik ist die Gleichung $y^2 = f(x)$ eine nichtsinguläre und damit hyperelliptische Kurve, wenn f keine mehrfachen Nullsten besitzt.

[MWZ96, S.3]

Lemma 4.1
Sei C eine hyperelliptische Kurve über K wie in der Definition.

1. Wenn $h(u) = 0$, dann ist $\text{char}(K) \neq 2$
2. Wenn $\text{char}(K) \neq 2$, dann transformiert der Variablenwechsel $u \to u, v \to (v - h(u)/2)$ die Kurve C zu der Form $v^2 = f(u)$ mit $\deg_u(f) = 2g + 1$. (Diese Schreibweise einführen oder entfernen)

Beweis In [MWZ96, S.3–4]

Sei L eine Körpererweiterung von K. Die Menge aller L-rationalen Punkte der Kurve C besteht aus den affinen Punkten, deren Koordinaten in L liegen, sowie dem Punkt im Unedlcihen der mit $\mathcal{O} = \infty$ bezeichnet wird

$$C(L) = \{(x, y) \in L \times L \mid y^2 + h(x)y = f(x)\} \cup \{\mathcal{O}\}.$$

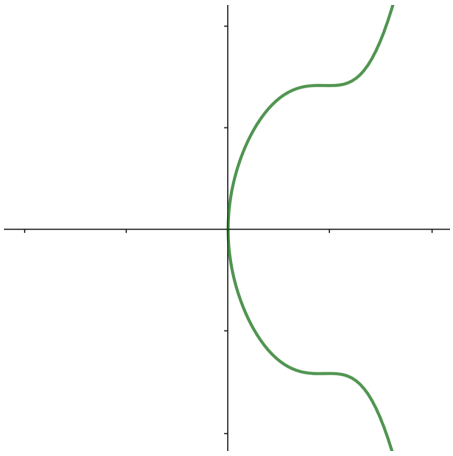


Abbildung 4.1.: Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x$ über $\mathbb{R}$.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Beispiel 4.2
Es ist auch möglich hyperellitpische Kurven über endlichen Körper zu formulieren. Sei C : $y^2 = x^5 + x + 1$ eine hyperelliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{Z}_{11}$. Es ist hierbei $h(x) = 0$, $f(x) = x^5 + x + 1$

Definition 4.11 (Ordnung von einer Polynomfunktion in einem Punkt)
Sei $G = a(x) - b(x)y \in \overline{K}[C]$ und $P \in C$. Die Ordnung von G im Punkt P wird durch $\mathrm{ord}_P(G)$ *geschrieben und ist wie folgt definiert*

1. *Wenn $P = (x', y')$ ein endlicher Punkt ist, dann sei r der größte Exponent von $(x - x')$ der sowohl $a(x)$ als auch $b(x)$ dividiert. Es kann dann geschreiben werden $G(x, y) = (x - x')^r(a_0(x) - b_0(x)y)$. Wenn nun $a_0(x') - b_0(x')y* \neq 0$, dann ist $s = 0$, ansonsten ist s der größte Exponent von $(x - x')$ der $N(a_0(x) - b_0(x)y) = a_0^2 + a_0b_0h - b_0^2f$ teilt. Wenn P ein ordinärer Punkt ist, dann ist* $\mathrm{ord}_P(G) = r + s$. *Wenn es ein spezieller Punkt ist, dann ist* $\mathrm{ord}_P(G) = 2r + s$.

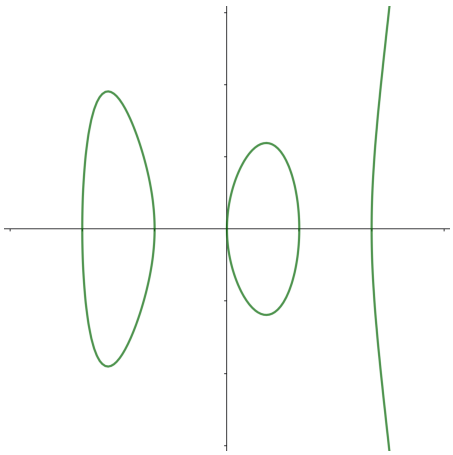


Abbildung 4.2.: Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 5x^3 + 4x$ über $\mathbb{R}$.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

2. *Wenn* $P = \infty$ *dann gilt*

$$\text{ord}_P(G) = -\max(2\deg_u(a), 2g + 1 + 2\deg_u(b)).$$

4.2.2. Divisoren

Definition 4.12
Der Funktionenkörper von V ist der Quotientenkörper $k(V) = \text{Quot}(k[V])$. *Die Elemente* $f \in K(V)$ *heißen rationale Funktionen auf* V.

Definition 4.13 (Ordnung einer Polynomfunkton an einem Punkt)
Sei $G = a(u) - b(u)v \in \overline{K}[C]$ *und* $P \in C$. *Dann ist die Ordnung von* G *in* P *definiert durch* $\text{ord}_P(G)$ *mit*

1. *Wenn* $P = (x, y)$ *endlich ist, dann ist die Ordnung der führende Koeffizient von* G.
2. *Wenn* $P = \infty$ *dann ist* $\text{ord}_P(G) = -\max(2\deg_u(a), 2g + 1 + 2\deg_u(b))$.

Noch sinnvoll definieren

[MWZ96, S.14] Keeping track of the number of zeros and poles of a function or differential suggests the concept of divisor, which on a compact Riemann surface is simply a formal sum of points-with-multiplicity.

Definition 4.14 (Divisor)
Ein Divisor D auf C ist eine endliche Summe

$$D = \sum_{P \in C} m_P P, \quad m_P \in \mathbb{Z}$$

Der Grad ist definiert durch

$$\deg D = \sum_{P \in C}^{m_P}$$

Die Ordnung ist definiert durch $operatorname(ord)_P(D) = m_P$

[MWZ96, S.16] [Hul12, S.137–]

Definition 4.15 (Divisorgruppe)
Sei C eine Kurve über dem Körper K. Dann ist die Divisiorgruppe Div_C *von C die freie (eventuell auch noch definieren) abelsche Gruppe, die von Punkten von C erzeugt wird. Ein Element* $D \in \mathrm{Div}_C$ *wird ein Divisor genannt. Er ist gegeben durch*

$$\mathrm{Div}_C = \{D \mid D \text{ ist ein Divior auf } C\}$$

Zusammen mit der Addition formt die Divisorengruppe eine Gruppe (noch zeigen)

$$D_1 + D_2 = \sum_{P \in C} (n_P + m_P) P.$$

Die Menge aller Divisoren vom Grad 0 wird mit D^0 bezeichnet und ist eine Untergruppe von D(eventuell auch zeigen).

Definition 4.16 (Hauptdivisior)
Sei C eine Kurve über dem Körper K. Ein Divisor $D \in \mathrm{Div}_C$ heißt Hauptdivisor, wenn eine rationale Funktion $f \in \overline{K}(C)^\times$ existiert, sodass

$$\mathrm{div} = \sum_{P \in P} \mathrm{ord}_P(f) P.$$

Wenn für die Funktion $f = g/h$ gilt dann ist $\mathrm{div}(f) = \mathrm{div}(h) - \mathrm{div}(h)$.

[CFA+06, S.67] [Hul12, S.140] Es wird die Gruppe aller Hauptdivisoren auf der Kurve C mit Princ_C bezeichnet.

Theorem 4.1
Sei C eine projektive algebraische Kurve über einem algebraisch abgeschlossenen Körper $\overline{K}$ und $G \in \overline{K}(C)^\times$. Dann hat G eine endliche Anzahl an Nullstellen und Polen. Außerdem gilt $\sum_{P \in C} \operatorname{ord}_P(G) = 0$.

Für den Beweis werden noch ein paar mathematische Werkzeuge benötigt. Sei $G(x, y) = a(x) - b(x)y \in \overline{K}[C]$. Es gilt dann für die algebraische Norm $N(G) = G\overline{G}$ und den Grad $\deg(G) = \max(2\deg_x(a), 2g + 1 + 2\deg_x(b))$, die Eigenschaften dieser werden hierfür aus [MWZ96, S. 7–9] herangezogen.

Beweis Zunächst sei $G = a(x) - b(x)y \in \overline{K}[C] \setminus \{0\}$ eine Polynomfunktion. Sei $n = \deg(G = \max\{2\deg_x(a),\ 2g+1+2\deg_x(b)\})$. Für die algebraische Norm $N(G) = G\overline{G}$ gilt nach [MWZ96, S. 9, Lemma 16] $\deg_x(N(G)) = \deg(G) = n$. Da $\overline{K}$ algebraisch abgeschlossen ist, kann die Norm als

$$n(G) = G\overline{G} = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n), quad x_i \in \overline{K}.$$

geschrieben werden. Jede Nullstelle x_i hat auf der hyperelliptischen Kurve die Nullstellenordnung 2. Daher gilt $\sum_{P \neq \infty} \operatorname{ord}_P(N(G)) = 2n$. Es folgt dann mit $N(G) = G\overline{G}$ und der Additivität der Ordnung, dass

$$2n = \sum_{P \neq \infty} \operatorname{ord}_P(G) + \sum_{P \neq \infty} \operatorname{ord}_P(\overline{G}).$$

Wegen Anwenden Lemma [MWZ96, S 15, Lemma 28] gilt $\sum_{P \neq \infty} \operatorname{ord}_P(G) = \sum_{P \neq \infty} \operatorname{ord}_P(\overline{G})$. Damit gilt dann

$$\sum_{P \neq \infty} \operatorname{ord}_P(G) = n.$$

Es gilt dann im Punkt am Unendlichen $\operatorname{ord}_P(G) = -\deg(G) = -n$. Dann folgt insgesamt

$$\begin{aligned} \sum_{P \in C} \operatorname{ord}_P(G) &= \sum_{P \neq \infty} \operatorname{ord}_P(G) + \operatorname{ord}_P \infty(G) \\ &= n - n \\ &= 0. \end{aligned}$$

[MWZ96, S.15] und [Fue08, S. 97]

Bemerkung 4.3
Damit ist dann auch der Divisor einer rationalen Funktion (f) eine formale Summe und es gilt $\deg(\operatorname{div}(f)) = 0$.

Beispiel 4.3
Sei $C : y^2 - 5x^3 + 4x$ eine hyperelliptische Kurve und $f(x, y) = y$. Dann berechnet man die Schnittpunkte der Kurve C mit f, dass ergibt die Schnittpunkte

$$P_1 = (-2, 0), P_2 = (-1, 0), P_3 = (0, 0), P_4 = (1, 0), P_5 = (2, 0).$$

Die Funktion f besitzt an jedem Punkt eine Nullstelle erster Ordnung. Aufgrund der Definition der Kurve besitzt f eine Polstelle fünfter Ordnung am Punkt im Unendlichen. Daher gilt

$$\div(f) = (P_1) + (P_2) + (P_3) + (P_4) + (P_5) - 5(\infty).$$

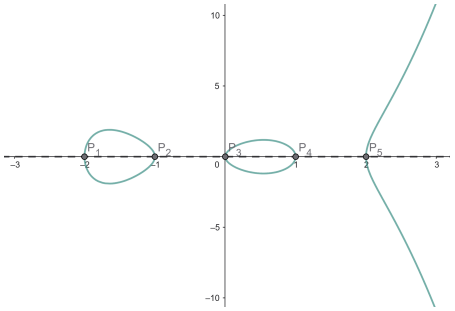


Abbildung 4.3.: Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x$ über $\mathbb{R}$. Und Darstellung des Hauptdivisors.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Definition 4.17 (Divisorklassengruppe und Jacobische)
Sei C eine glatte projektive Kurve. Dann ist die Divisorklassengruppe von C definiert durch

$$\mathrm{Cl}_C = \frac{\mathrm{Div}_C}{\mathrm{Princ}_C}.$$

Die Jacobische von C ist dann die Gruppe der Divisorklassen vom Grad null, also

$$\mathrm{Jac}_C = \frac{\mathrm{Div}_C^0}{\mathrm{Princ}_C}.$$

Seien nun $D_1, D_2 \in \mathrm{Div}_C^0$ dann schreibt man für zwei linear Äquivalente Divisoren $D_1 \equiv D_2$, wenn $D_1 - D_2 \in \mathrm{Pic}$ für ein $f \in K$

[MWZ96, S.17] Wie man sieht kann man mit $\mathrm{div}(f)$ die Schnittpunkte der Funktion f und der Kurve C zählen. Zwei Vektoren sind linear Äquivalente Divisoren, wenn $D' = D + \div(f)$ für ein $f \in K$. Dann schreibt man $D' \equiv D$. Im folgenden ist D' der linear äquivalente Divisor zu D.

Es ist dann $\mathrm{div(v)} = (S) + (R) - 2\infty$ die vertikale Line mit der Spiegelung.

$\mathrm{div}(l/v) = (P) + (Q) - (R) - (\infty)$

Definition 4.18
Sei C eine Kurve, dann ist ihre Divisorklassengruppe definiert durch

$$\mathrm{Cl}(C) = \mathrm{Div}\, C/ \ .$$

Lemma 4.2
Die Hauptdivisoren bilden eine Untergruppe und daher ist die Divisorenklassengruppe $\mathrm{Cl}(C)$ eine abelsche Gruppe.

Beweis Noch einfügen Aussage auch aus [Hul12, S.141] hier aber kein lemma.

[Hul12, S.141] Jeder Hauptdivisor hat den Grad 0. Erzeugt die Gradfuntion einen Homorphismus

$$\deg : Cl(C) \to \mathbb{Z}$$

[Hul12, S.149]

4.2.3. Divisorklasse und reduzierte Divisoren

Es soll nun gezeigt werden wie man analog wie bei elliptischen Kurven die Addition auf der Gruppe der hyperellitpischen Kurve berechnet. Sind das reduzierte Divisoren?

Definition 4.19 (Reduzierter Divisior)
Ein reduzierter Divisor ist $D = \sum m_i P_i - \sum m_i \infty$, wobei $m_i \geq 0$ und alle P_i endliche Punkte sind, für die gilt $m_P \neq 0$ .mit $\sum m_i \leq g$ und dabei ist g das Geschlecht von C

[MWZ96, S.17] Es soll nun betrachtet werden wie die Addition zweier Divisoren auf einer hyperelliptischen Kurven abläuft. Sei dafür $C : y^2 = x^5 - 5x^3 + 4x + 1$ auf dieser liegen die Punkte $P_1 = (-2, 0), P_2 = (-1, 0), P_3 = (0, 0), P_4 = (1, 0)$, durch diese werden die zwei Divisoren $D_1 = (P_1) + (P_2) - 2(\infty)$ und $D_2 = (P_3) + (P_4) - 2(\infty)$. Es kann dann die Summe aus beiden Divisoren gebildet werden $D = D_1 + D_2 = \sum_{i=1}^{4} (P_i) - 4(\infty)$.

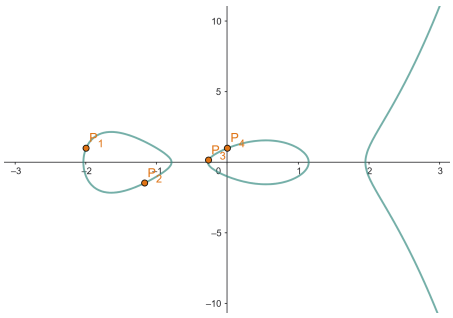


Abbildung 4.4.: Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x + 1$ über $\mathbb{R}$.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

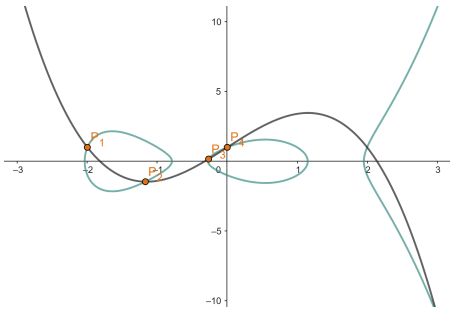


Abbildung 4.5.: Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x + 1$ über $\mathbb{R}$ Schnittpunkt mit f
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Durch diese vier Punkte wird ein kubisches Polynom gelegt, dass durch die Funktion $f(x,y) = -\frac{4}{5}x^3 + \frac{16}{5}x + 1$ beschrieben wird. Wenn man nun die linke Seite der Kurve $f(x) - f(x,y)^2 = 0$ rechnet, erhöt man eine Gleichung 6 Grades (hier Variable sinnvoll noch ändern). Nun hat diese Funktion noch zwei weitere Schnittpunkte mit C nämlich $Q_1 = (2,0)$ und $Q_2 = (3,-11)$. Durch alle Punkte kann der Hauptdivsior von f beschrieben werden. $\text{div}(f) = \sum_{i=1}^{4}(P_i) + (Q_1) + (Q_2) - 6(\infty)$ Durch Spiegelung an der x-Achse wie bei den elliptischen Kurven erhält man dann

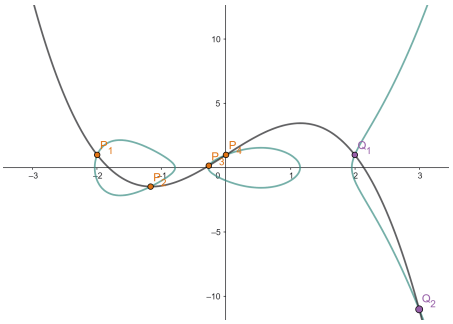


Abbildung 4.6.: Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x + 1$ über $\mathbb{R}$ Schnittpunkt mit f
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

den reduzierten Divisor mit $D \simeq (\overline{Q}_q) + (\overline{Q}_2) - 2(\infty)$

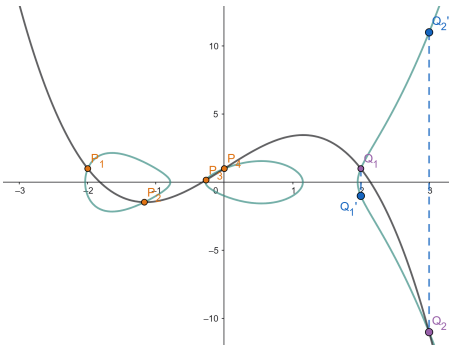


Abbildung 4.7.: Hyperelliptische Kurve mit $y^2 = x^5 - 3x^3 + 4x + 1$ über $\mathbb{R}$ Schnittpunkt mit f
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Beispiel basiert von der Idee auf [Sch16]

Hier noch Abbildung einfügen.

Sei C eine Kurve dann können zwei Divisoren so aussehen.

$$D_1 = 2(P) - 3(Q) \quad D_2 = 3(Q) + (R) - (S)$$

$$D_1 + D_2 = 2(P) + (R) - (S)$$

Es kann auch Grad 0 erzeugt werden indem

$$\deg((P) + (Q) - 2(\infty)) = 0$$

Definition 4.20 (Jacobische Varietät)
Sei C eine Kurve dann nennt man

$$\text{Jac}^0\, C = Cl^0(C) = \{D \in \text{Cl}(C) \mid \deg(D) = 0\}.$$

die Jacobische Varietät von C vom Grad 0.

Die Dimension g von $\text{Cl}^0(C)$ ist das Geschlecht der Kurve C. Über dem Grundkörper $\mathbb{C}$ ist dies identisch mit dem topologischen Gehsclehct, also die Anzahl der Löcher die C in ihrer Riemannfläche hat. [CFA+06, S.78] und [Hul12, S.149]

4.2.4. Der Verktorraum L(D)

Sei D ein Divisor auf C. Jeder Divisor wählt dann eine endliche Anzahl ein Punkten aus und ordnet ihm einen ganzahligen Wert zu. Es soll nun festegelgt werden wann es eine rationale Funktion mit Polen an den gewählten Punkten gibt und wann es Pole gibt die nicht schlechter als Ordnung n_P bei P sind. Dabei ist $L(D) = \{f \in K \mid \text{ord}_P(f) \geq -n_P \text{ für alle } P \in C\}$. Eine rationale Funktion f gehört daher zu $L(D)$, wenn $\text{div}(f) + D \geq 0$ oder wenn $f = 0$ gilt. $L(D)$ ist dabei ein Vektorraum über k und es gilt $\dim(L(D)) = l(D)$.

Proposition 4.1
Für zwei Divisoren D und D' gilt.

1. Wenn $D \leq D'$, dann gilt $L(D) \subset L(D')$ und damit $\dim_k(L(D')/L(D))$.
2. Wenn $D \equiv D'$, dann ist $\deg(D) = \deg(D')$.

Beweis Beweis in [Fue08, S.98] (1)+(3)

Sei $D \in \text{Div}_C$. Dann ist

$$L(D) = \{f \in K(C) \mid \div(f) \geq -D\}$$

und $l(D) = \dim_K(L(D))$.

Proposition 4.2
Seien D und D' Divisoren.

1. Wenn $D \leq D'$, dann gilt $L(D) \subset L(D')$ und damit

$$\dim_k(L(D')/L(D)) \leq \deg(D' - D).$$

2. Wenn $\deg(D) < 0$, dann ist $L(0) = k$ und $L(D) = 0$
3. wenn $D \equiv D'$ gilt, dann folgt $l(D) = l(D')$.

Beweis 1. Es ist $D' = D + P_1 + ... P_s$, wobei P_i Punkte auf der Kurve C sind, mit $s = \deg(D' - D)$. Außerdem ist $L(D) \subset L(D + P_1) \subset \cdots \subset \dim(L(D + P_1 + ... P_s))$ und daher ist es aureichend zu zeigen, dass $(L(D + P)/L(D)) \leq 1$ Für drei Vektorräume $U \subset W \subset V$ mit V/U endlich dimensional gilt mit der Dimensionalformel für einen Quotientenvektorraum (vgl. [Bos06, S. 69]), dass

$$\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U), \quad \dim(V/W) = \dim(V) - \dim(W), \quad \dim(W/U) = \dim(W) - \dim(U).$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \dim(V/W) + \dim(W/U) &= \dim(V) - \dim(W) + \dim(W) - \dim(U) \\ &= \dim(V) - \dim(U) \qquad = \dim(V/U). \end{aligned}$$

Daher muss gezeigt werden $l(D') - l(D) \leq s \iff \dim(L(D')/L(D)) \leq \deg(D' - D)$.

Sei nun $P \in C$ und $r = n_P$ der Koeffizient von P im Divisor D. Sei t ein Parameter des Rings der algebraischen Varietäten $\mathcal{O}_P(C)$ mit $\text{ord}_P(t) = 1$.

Wenn $f \in L(D)$ gilt, dann gilt nach Definition von $L(D)$, dass $f = t^{-r}(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + ...)$ und $\text{ord}_P(f) \geq -r$ ist. Wenn nun $f \in L(D + P)$ liegt,dann ist $f = t^{-(r+1)}(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + ...)$ dann muss $\text{ord}_P(f) \geq -r - 1$ gelten. Es wird nun die Abbildung $\phi : L(D + P) \to k, f \mapsto (t^{r+1} f)(P)$ definiert.

Da $\text{ord}_P(t) = 1$ gilt, folgt für jedes $f \in L(D+P)$, dass $\text{ord}_P(t^{r+1} f) = r + 1 + \text{ord}_P(f) \geq 0$. Dahert ist $t^{r+1} f$ am Punkt P regulär und daraus folgt ϕ ist wohldefiniert.

Für $f \in L(D)$ gilt $\text{ord}_P(t^{r+1} f) \geq 1$ und daher verschwindet $t^{r+1} f$ am Punkt P, sodass $\phi(f) = 0$ gilt.

Für $f \in L(D + P)$ folgt mit $\phi(f) = 0$, dass $\text{ord}_P(t^{r+1} f) \geq 1$ und damit

$$\text{ord}_P(f) \geq -r.$$

Damit folgt $f \in L(D)$. Es ist dann $\ker(\phi) = L(D)$, also der Koeffizient des höchstens zugelassenen Polterms.

ϕ ist somit ist eine lineare Abbildung mit $\ker(\phi) = L(D)$. Es kann dann $\overline{\phi} : L(D + P)/L(D) \to k$ definiert werden. **Später noch fertig machen**

2. Sei $D \equiv D'$ was gleichbedeutend ist mit $D' = D + \text{div}(z)$ für ein $z \in K$. Sei nun $\psi : L(D) \to L(D'), f \mapsto \frac{f}{z}$. Es gilt dann

$$\begin{aligned} \text{div}(\frac{f}{z}) + D' &= \text{div}(f) - \text{div}(z) + D + \text{div}(z) \\ &= \text{div}(f) + D \qquad\qquad \geq 0. \end{aligned}$$

Damit ist $\frac{f}{z} \in L(D')$ und ψ wohldefiniert. ψ ist offensichtlich eine lineare bijektive Abbildung mit $\psi^{-1} : L(D') \to L(D), f \mapsto fz$. Daraus folgt, dass psi ein Isomorphismus zwischen den Vektorräumen ist, also$L(D) \simeq L(D')$. Daraus folgt $l(D)\dim(L(D)) = \dim(L(D')) = l(D')$.

Beweis in [Fue08, S.99]

Proposition 4.3
Sei $x \in K, x \notin k$. Dann ist $Z = (x)_0$ der Divisor von Nullen von x. Sei nun zusätzlich $n = [K : k(x)]$, dann gilt

1. Z ist ein positiver Divisor vom Grad n.
2. Es gibt eine Konstante τ, sodass $l(rZ) \geq rn - \tau$ für alle r gilt.

Beweis Beweis in [Fue08, S.100](2)

Theorem 4.2 (Riemmann-Roch)
Sei C eine irreducible Kurve über K. Dann exestiert eine Ganzzahl $g \geq 0$, sodass für jeden Divisor $D \in \text{Div}_C$ gilt

$$l(D) \geq \deg(D) + 1 - g.$$

Für alle $D \in \text{Div}_C$ mit $\deg(D) > 2g - 2$ gilt sogar Gleichheit $l(D) = \deg(D) - g + 1$.

[CFA+06, S.66] [CFA+06, S.68] [Hul12, S.160]

Beweis Sei $K = k(C)$ der Funktionenkörper der Kurve C über dem algebraisch abgeschlossenen Körper k. Sei D ein Divisor, dann wird für den Beweis s definert als

$$s(D) = \deg(D) + 1 - l(D).$$

Es soll nun ein g gefunden werden, sodass $s(D) \leq g$ für alle Divisoren D gilt.

Es gilt mit Proposition 4.2 (2), dass $l(0) = \dim_k L(0) = 1$ und damit

$$s(0) = \deg(0) + 1 - l(0) = 0 + 1 - 1 = 0.$$

Daher muss jedes g die Ungleichung $g \geq 0$ erfüllen. Seien nun D und D' zwei Divisoren mit $D \equiv D'$. Nach Porposition 4.1 gilt $\deg(D) = \deg(D')$ für $D' \equiv D$. Zusätzlich folgt aus Proposition 4.2, dass $l(D) = l(D')$ gilt. Mit beiden Propositionen erhält man

$$s(D') = \deg(D') + 1 - l(D') = \deg(D) + 1 - l(D) = s(D).$$

Seien nun $D, D' \in \mathrm{Div}(C)$ mit $D \leq D'$. Dann gilt $L(D) \subset L(D')$ und mit Proposition 4.1 (1) folgt dann

$$\dim_k(L(D')/L(D)) \leq \deg(D' - D).$$

Mit der Dimensionsformel für Quotientenvektorräume (vgl. Bosch [Bos06, S.69]) folgt $\dim_k(L(D')/L(D)) = \dim_k(L(D')) - \dim_k(L(D)) = l(D') - l(D)$ und damit für die Ungleichung

$$l(D') - l(d) \leq \deg(D' - D).$$

Da die Gradabbildung ein Gruppenhomorphismus ist, ergibt sich

$$\begin{aligned} l(D') - l(D) &\leq \deg(D' - D) \\ \deg(D) + 1 - l(D) &\leq \deg(D') + 1 - l(D') \\ s(D) &\leq s(D'). \end{aligned}$$

Sei $x \in K, x \notin k$ und $Z = (x)_0$ Nullstellendivisor von x. Außerdem sei $n = [K : k(x)] = \deg(Z)$. Nach Proposition 4.3 exestiert eine kleinste Zahl τ, sodass $rn - \tau \leq l(rZ)$ für alle $r \geq 0$ gilt. Daraus folgt

$$\begin{aligned} s(rZ) &= \deg(rZ) + 1 - l(rZ) \\ &= r\deg(Z) + 1 - l(rZ) \\ &= rn + 1 - l(rZ) \\ &\leq rn + 1 - (rn - \tau) \\ &= \tau + 1 \end{aligned}$$

Nach Proposition 4.3 (1) ist Z ein positiver Divisor. Somit gilt für alle $\in \mathbb{N}_{>0}$, dass $rZ \leq (r+1)Z$. Mit der zuvor gezeigten Monotonie folgt dann $s(rZ) \leq s((r+1)Z)$. Die Folge ist also monoton wachsen, ganzzahlig und nach oben durch $\tau + 1$ beschränkt. Aufgrund der Minimalität von τ muss sogar gelten $s(rZ) = \tau + 1$ für alle hinreichend großen $r > 0$. Es wird nun $g = \tau + 1$ gesetzt.

Es bleibt zu zeigen, dass $s(D) \leq g$ für jeden Divisor D gilt. Dazu wird ein Divisor $D' \equiv D$ gesucht für den $D' \leq rZ$ für $r \geq 0$ gilt. Sei nun $Z = \sum_{P \in C} n_P P$ wie oben definiert und $D = \sum_{P \in C} m_P P$. Sei f eine rationale Funktion, dann gilt $D' = D - \operatorname{div}(f)$. Damit ist dann $D \equiv D$ und

$$D' = \sum_{P \in C} (m_P P) - \sum_{P \in C} \operatorname{ord}_P(f) P = \sum_{P \in C} (m_P - \operatorname{ord}_P(f)) P.$$

Es soll also $(m_P - \operatorname{ord}_P(f)) \leq r n_P$ gelten.

Setze nun $y = x^{-1}$ und $T = \{P \in X \mid m_p > 0 \text{ und } \operatorname{ord}_P(y) \geq 0\}$. Es soll eine Funktion konstruiert werden, die an jedem Punkt $P \in T$ mindestens mit der Ordnung m_P verschwindet. Sei dazu $f = \prod_{P \in T} (y - y(P))^{m_P}$. Für den ersten Fall ist $\operatorname{ord}_P(y) \geq 0$. Ist $P \in T$, so gilt $(y - y(P))(P) = y(P) - y(P) = 0$ und damit $\operatorname{ord}_P(y - y(P)) \geq 1$. Daraus folgt

$$\operatorname{ord}_P((y - y(P))^{m_P}) = m_P \operatorname{ord}_P(y - y(P)) \geq m_P$$

Da y im Punkt P regulär ist, sind auch die übrigen Faktoren von f im Punkt P regulär. Damit folgt dann

$$\begin{aligned} m_P &\leq \operatorname{ord}_P(f) \\ m_P - \operatorname{ord}_P(f) &\leq 0. \end{aligned}$$

Ist dagegen $P \notin T$ mit $\operatorname{ord}_P(y) \geq 0$ folgt nach Vorraussetzung $m_P \leq 0$. Da f auch an diesem Punkt regulär ist, gilt $\operatorname{ord}_P(f) \geq 0$. Somit folgt auch hier

$$m_P - \operatorname{ord}_P(f) \leq 0.$$

Für den zweiten Fall sei $\operatorname{ord}_P(y) < 0$, so folgt wegen $y = x^{-1}$, dass

$$\operatorname{ord}_P(x) = -\operatorname{ord}_P(y) > 0.$$

Damit ist P eine Nullstelle von x, sodass $n_P > 0$ gilt. Für ein hinreichend großes $r \geq 0$ gilt dann $m_P - \operatorname{ord}_P(f) \leq r n_P$. Damit folgt gesamt

$$D' = D - \operatorname{div}(f) \leq rZ.$$

Mit den bereits gezeigten Aussagen ergibt sich dann

$$s(D) = s(D') \leq s(rZ) \leq g.$$

und daher nach Definition von s

$$\begin{aligned} \deg(D) + 1 - l(D) &\leq g \\ l(D) &\geq \deg(D) + 1 - g. \end{aligned}$$

Da für hinreichend große r bereits $s(rZ) = g$ gilt, ist g die kleinste ganze Zahl, für die diese Ungleichung für alle Divisoren erfüllt ist.

Beweis nach [Fue08, S.101–102]

Für ein Geschlecht größer 1, ist es nun nicht mehr möglich die abelsche Gruppe mit Hilfe der Punkte auf einer elliptischen Kurve E und dem Punkt im Unendlichen zu bilden. Es wird daher eine endliche Summe von Punkte aus Gruppen Elementen genutzt, wobei diese koeffizientenweise addiert werden $(P + Q) \oplus (R + Q) = P + 2Q + R$. Dies führt aber in einer endlichen Gruppe zu immer länger werdenen Darstellung der Gruppenelemente. Daher wird die Quotientengruppe dieser Gruppe mit allen Puntke die auf einer Funktion leigen genutzt.

Wenn die Charakteristik von K ungleich 2 ist, kann man das Quadrat auf der linken Seite vollenden und es in die Form

$$C : y^2 = f(x)$$

bringen, wobei f normiert ist und vom Grad $2g+1$. Aus der Nichtsingularität folgt $2y = 0 = f'(x)$ darf kein Punkt auf der Kurve erfüllen. Da $y = 0$ und damit $f(x) = 0$ gilt, ist das äquivlanz zu sagen, dass kein x $f(x) = 0 = f'(x)$ erfüllt. Also $f(x)$ darf keine mehrfachen Nullsten haben

4.2.5. Gruppenstruktur auf elliptischen Kurven

[CFA+06, S.304–305],

Bild einer Hyperelliptischen Kurve einfügen

Durch das Bild wird klar, dass es nicht mehr möglich ist die geometrische Methode mit der Gerade/Tangente und Spiegelung des Schnittpunktes wie bei elliptischen Kurven nutzen kann.

Um eine Gruppe zu bilden

Definition 4.21 (Divisorklassengruppe)
Sei C eine hyperelliptische Kurve mit Geschlecht g über K. Die Divisorklassengruppe von C mit Grad 0 ist gegeben durch

$$\mathrm{Div}_C^0 = \left\{ D = \sum_{P \in C} n_P P \mid n_P \in \mathbb{Z}, n_P = 0 \textit{ für fast alle } P \in C, \sum_{P \in C} n_P = 0 \textit{ mit } \sigma(D) = D \textit{ für alle } \sigma \in G_K \right\}$$

Das bedeutet, dass der Divisior über K definiert ist. Das ist äquivalent zu $n_{\sigma(P)} = n_P$ für alle $\sigma \in G_K$, die Galois Gruppe von K.

Definition 4.22
Die Divisorklassengruppe Pic_C^0 von C ist die Quotientengruppe von Div_C^0 mit der Gruppe der Pinzipiellen Divisoren, das sind die Divisoren, welche Ordnung 0 haben und aus Funktionen entstehen. Jede Divisiorklasse kann durch eine endliche Summe dargestellt werden

$$\sum_{i=1}^{r} P_i - rP_\infty, P_i \in C \setminus \{P_\infty\}, r \leq g$$

mit $P_i = (x_i, y_i) \neq (x_j, -y_j - h(x_j)) = -P_j$ für $i \neq j$

Anmerkung ∞ muss eventuell zu $\mathcal{O}$ geändert werden

Die nachfolgende Repräsentation ist vor allem für Implementation nützlicher. Hier kann man direkt den Körper der Definition von Gruppenelementen ablesen. Das ist möglich, weil die Divisorklassengruppe isomorph ist zu der Idealklassengruppe vom Funktionenfeld $K(C)$ ist. Außerdem ist die Divisiorklassengruppe isomorph zu der Gruppe der K-rationalen Punkte auf dem Jacobian J_C für C. Die Mumforddarstellung druckt diese Isomorphie aus. Die Quotientengruppe $J = D^0/P$ nennt man dann das Jacobian der Kurve C. Es werden nun die Gruppenelemente Divisorklassen genannt.

Definition 4.23 (Mumforddarstellung)
Sei C eine hyperelliptische Kurve vom Geschlecht g mit der Gleichung $C : y^2 + h(x)y = f(x)$ mit $h, f \in K[X]$, $\deg(f) = 2g + 1$ und $\deg(h) \leq g$. Jede nichttriviale Divisiorklasse über K kann dargestellt werden als ein einzigartiges Paar von Polynomen $u(x)$ und $v(x)$ mit $u, v \in K[x]$, wenn gilt

1. *u ist nomiert,*
2. *$\deg v < \deg u \leq g$,*
3. *$u \mid v^2 + vh - f$.*

Sei $D = \sum_{i=1}^{r} P_i - rP_\infty$ mit $P_i \neq P_\infty$, $P_i \neq P_j$ für $i \neq j$ und $r \leq g$. Sei $P_i = (x_i, y_i)$, dann wird die Divisorklasse von D durch

$$u(x) = \prod_{i=1}^{r}(x - x_i)$$

repräsentiert. Wenn P_i n_i-mal auftaucht, dann

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^j [v(x)^2 + v(x)h(x) - f(x)]_{x=x_i} = 0, \quad \text{für } 0 \leq j \leq n_i - 1.$$

Nächste Punkte

1. Lineare Äquivalenzen und Divisiorklasse (Hauptdivisioren und Quotientengruppen)
2. Jacobische Varietäten
3. Reduzierte Divisoren und Mumford-Darstellung
4. Cantors Algorithmus
5. Hyperellitpisches DL-Problem

4.3. First Real Chapter addressing first Research Problem

Purpose and scope. After you stated research context (SM1), research problem (SM2), and research method (SM3) in Kapitel 1, the remainder of your entire report addresses execution (SM4), results (SM5), and interpretation (SM6). You usually do this by addressing various sub-problems again through scientific arguments following the 6 steps SM1-SM6.

Have a short chapter introduction that recalls and explains the first research problem of your thesis. The problem has to show up in the introduction in Abschnitt 1.3 already. This provides the background (SM1) for this chapter while the first research problem of the thesis becomes the research question/hypothesis (SM2) for this chapter.

Next, explain in the chapter intro how you solve the research problem in this chapter by breaking it down in further sub-problems. By this, you outline the method (SM3) through which you are going to solve the problem of this chapter. This is necessary to give the reader guidance of what's to come in this chapter and how it fits into the thesis as a whole. Explain that you will address the first sub-problem in Abschnitt 4.4 and the second sub-problem in Abschnitt 4.5, etc. The sections then provide the details for execution and results.

Abbildung 4.8.: A scientific figure that has to be explained in the text

4.4. First Sub-Problem

The first paragraph describes the first sub-problem and develops the requirements a solution has to satisfy (SM2 for this section). The requirements have to be based on the knowledge and reasoning developing in the preceding chapters and sections. Try to use an example to illustrate the problem and the desired properties of the solution. Check that every term/concept you use here has already been defined already in a previous section. If you cannot describe your problem without defining new terms, you may have to add another section before this one that develops the terms and concepts you need to explain the problem.

The second paragraph describes the method/approach how you address the problem (SM3 for this section). Describe the method in a level of detail that allows another student to reproduce your steps. Make use of appendices if certain details take too much space.

The third, fourth, and following paragraph provides details on applying the method or developing a new approach, i.e., execution (SM4) and may explain results (SM5), i.e. details on the steps needed to reproduce the results.

Results (SM5) can come in many forms, e.g., conceptual diagrams, algorithms, tables, charts, a list of articles from a literature research etc. You must reference them ("Abbildung 4.8 shows. ..") and describe the results in text. If you use diagrams, tables, or charts, you cannot expect the reader to know what to you expect them to see in a diagram, table or chart. Describe to them how to read these, explain the meaning of particular elements, point out special observations. Describe the results, but do not interpret them. Make use of appendices if certain details take too much space.

After describing the results, you may interpret them (SM6). Here you can infer what a particular observation means (for you), how it can be applied, or what others can do with it. Do not interpret your results before you have described all of them. This is a common mistake done by most beginner writers. You want to quickly get to the point, which is the final finding or interpretation. But you forget that your reader does not understand yet what you are interpreting - they do not know yet what you do know. Interpret the results only after describing all of them. The interpretation must be based on the written description only. Then you can be sure that your readers can follow your interpretation and reach the same conclusions as you have.

Ideally, your interpretation leads to the next sub-problem in Abschnitt 4.5.

4.5. Second Sub-Problem

You now build on the solution to the first sub-problem of Abschnitt 4.4 (SM1) and recall second sub-problem (SM2, you detailed in the introduction of this chapter) and follow the same pattern as before (SM3-SM6).

Note that not all sections may not include all parts SM1-SM6 in all detail. Some sections need not restate the background (SM1) or the research problem (SM2) if a previous section already defined them. Sometimes, a section is only dedicated to describing the method (SM3) and execution (SM4) and does not contain any results or interpretations. Sometimes results (SM5) and interpretations (SM6) only come in the evaluation chapter.

What is important for you when you are writing a scientific argument is not to slavishly have SM1-SM6 in each section explicitly, but that you are always fully aware of the following:

- Which step of a scientific argument am I currently writing (SM1, SM2, ..., SM6)?
- Does the step that I am writing come in the right order, i.e., if you are writing about execution (SM4, e.g., details of building a model), is there a preceding paragraph or section that describes the method (SM3) and is that one preceded by a clear statement of the (sub-)problem addressed (SM2)?
- Are you really *not* writing interpretation SM6 before SM5, SM4, or SM3?
- Is it clear to the reader which part of the scientific argument you are currently making?

4.6. Kryptographie auf Hyperelliptischen Kurven

RSA lange Schlüssellange und aufwendige Berechnungen, daher ungeeignet für kleine Geräte, HCC liefert eine leichtgewichtigerte Variante. HCC behebt Passwörter, Integerfaktorisierung und die Verschlüsselung des öffentlichen Schlüssels (soll mehr Sicherheit liefern als ECC).

[SH21, S. 59–60]

Nur Kurzzusammenfassung

Kurve vom Geschlecht $g = 2$. Gruppe ist $J_C(\mathbb{F}_q)$. Gruppenelement ist Divisorklasse (anstatt Kurvenpunkt wie bei ECC). Addition von Divisorkalssen. DL-Problem ist $\mathcal{Q} = k\mathcal{P}$ mit $\mathcal{P}, \mathcal{Q} \in J_C(\mathbb{F}_q)$.

Ein Element im Jacobischen kann bei Geschlecht zwei durch reduzierten Divisor dargestellt werden $D = P + Q - 2\infty$. Die Mumford-Darstellung speichert den Divisor mit zwei Polynomen $(u(c), v(x))$.

Beispiel: $C : y^2 = x^5 + x + 1$ über $\mathbb{F}_{11}$ und $g = 2$. $P = (0, 1)$ und $Q = (1, 5)$ dann ergibt sich $u(x) = x(x-1) = x^2 - x$ und $v(x) = 4x + 1$. Damit repräsentiert $(x^2 - x, 4x + 1)$ die Divisorklasse $[P + Q - 2\infty]$.

Addition: $[D_1] + [D_2] = [D_1 + D_2]$. Neuer Divisor kann mehr als g Punkte im positiven endlichen Anteil enthalten. Mit Canotr-Algorithmus reduziert, dadurch enthält man wieder einen eindeutig bestimmten reduzierten Divisor durch ein Mumford-Paar mit deg $u \leq g$ dargestellt.

5. Shors Algorithmus

5.1. Quantencomputer

Have a short chapter introduction that recalls what you already achieved in Abschnitt 4.3 and explain the second research problem of your thesis. The problem has to show up in the introduction in Abschnitt 1.3 already. etc.

5.2. Shors Algorithmus auf ECC

Nach Zalka, Proos und Zalka braucht ein Quantencomputer $\mathcal{O}(n)$ Qubits und $\mathcal{O}(n^3)$ Toffoli-Gatter, wobei n die Bitlänge darstellt.[25, S.2] **Nocha us Proos und Zalka rausziehen**

5.2.1. Quanten-Fouriertransformation

5.3. Shors-Algorithmus auf Hyperelliptischen Kurven

Piere Gaudrys Index Calculus Attack erste Möglichkeit das DL-Problem auf dem Jacobian einer hyperelliptischen Kurven von kleinen Geschlecht über einem endlichen Körper schneller als $\sqrt{n}$ mit n Ordnung von der Gruppe. [Thé03, S.75] HCDLP über binären Körper zu lösen benötigt weniger Ressourcen als HCDLP über allgemeinen endlichen Körpern zu lösen.[25, S.1]

6. Zusammenfassung und Ausblick

Your conclusions are not just a factual summary of your work, but they position, interpret, and defend your findings against the state of the art that you discussed in Abschnitt 1.2. You specifically outline which concrete findings or methodological contributions advance our knowledge towards the general objective you introduced in Abschnitt 1.1. Objectively discuss which parts you solved and in which parts you failed.

You should explicitly discuss limitations and shortcomings of your work and detail what kind of future studies are needed to overcome these limitations. Be specific in the sense that your arguments for future work should be based on concrete findings and insights you obtained in your report.

Literatur

[25] „Quantum algorithm for solving binary hyperelliptic curve discrete logarithm problem“. In: *Cybersecurity* 8.117 (2025). DOI: https://doi.org/10.1186/s42400-025-00515-w (siehe S. 47).

[Bos06] S. Bosch. *Lineare Algebra*. 4. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. ISBN: 978-3-540-76438-0. DOI: 10.1007/978-3-540-76438-0. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-76438-0_1 (siehe S. 36, 38).

[CFA+06] H. Cohen, G. Frey, R. Avanzi, C. Doche, T. Lange, K. Nguyen, F. Vercauteren. *Handbook of Elliptic and Hyperelliptic Curve Cryptography*. Chapman & Hall/CRC, 2006. ISBN: 978-1-58488-518-4 (siehe S. 25, 29, 35, 37, 40).

[CR25] E. Clader, D. Ross. *Beginning in Algebraic Geometry*. Hrsg. von P. Gorkin, J. Sidman. Undergraduate Texts in Mathematics. cham: Springer Nature Switzerland, 2025. ISBN: 978-3-031-88819-9. DOI: 10.1007/978-3-031-88819-9. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-88819-9 (siehe S. 23, 24).

[Fue08] W. Fuelton. *Algebraic curves. An Introduction to Algebraic Geometry*. Advanced Book Classics. Dritte, elektronisch verfügbare Fassung, ursprünglich erschienen 1969. Redwood City, CA: Addison-Wesley, 2008. URL: https://users.math.msu.edu/users/magyarp/Math419H/Fulton-Alg-Curves.pdf (siehe S. 30, 35, 37, 40).

[Har97] R. Hartshorne. *Algebraic Geometry*. Hrsg. von S. Axler, F. Gehring, H. P.R. Bd. 52. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1997. ISBN: 0-387-90244-9 (siehe S. 25).

[Hul12] K. Hulek. *Elementare Algebraische Geometrie. Grundlegende Begriffe und Techniken mit zahlreichen Beispielen und Anwendungen*. 2. Aufl. Springer Spektrum, 2012. ISBN: 978-3-8348-2348-9. DOI: 10.1007/978-3-8348-2348-9 (siehe S. 21, 23–25, 29, 32, 35, 37).

[Kar24] C. Karpfinger. *Algebra. Gruppen - Ringe - Körper*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum, 2024. ISBN: 978-3-662-68656-0. DOI: 10.1007/978-3-662-68656-0. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-68656-0 (siehe S. 23).

[MWZ96] A. J. Menezes, Y.-H. Wu, R. J. Zuccherato. *An elementary introduction to hyperelliptic curves*. Technical Report CORR 96-19. Waterloo, Ontario, Canada: Department of Combinatorics und Optimization, University of Waterloo, Nov. 1996. URL: https://www.math.uwaterloo.ca/~ajmeneze/publications/hyperelliptic.pdf (siehe S. 25–30, 32).

[Sch16] R. Scheidler. „An introduction to hyperelliptic curve arithmetic“. In: Okt. 2016, S. 321–340. ISBN: 978-981-4719-25-4. DOI: 10.1142/9789814719261_0019 (siehe S. 34).

[SH21] T. Salam, M. S. Hossen. „HECC (Hyperelliptic Curve Cryptography)“. In: *Functional Encryption*. Hrsg. von K. A. B. Ahmad, K. Ahmad, U. N. Dulhare. Cham: Springer International Publishing, 2021, S. 59–78. ISBN: 978-3-030-60890-3. DOI: 10.1007/978-3-030-60890-3_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60890-3_4 (siehe S. 44).

[Thé03] N. Thériault. „Index Calculus Attack for Hyperelliptic Curves of Small Genus“. In: *Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2003*. Hrsg. von C.-S. Laih. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003, S. 75–92. ISBN: 978-3-540-40061-5. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-40061-5_5 (siehe S. 47).

[Was08] L. C. Washington. *Elliptic Curves. Number Theory and Cryptography*. Hrsg. von K. H. Rosen. 2. Aufl. Discrete Mathematics and Its Applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2008. ISBN: 978-1-4200-7146-7 (siehe S. 25).

A. My first appendix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Notationen

$\overline{K}$ Algebraischer Abschluss eines Körpers K

B. Nutzung von KI-Tools

KI-Tool	Genutzt für	Genutzt in
ChatGPT5	Erstellung von Abbildungen	[Abbildungsreferenzen ergänzen]
Google AI search	Pseudocode für Algorithmus XYZ	[Algorithmusreferenz ergänzen]
DeepL Write	Umformulierung der Einleitung	Kapitel 1

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und dabei keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate aus anderen Werken sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Ich versichere, dass ich keine Hilfsmittel verwendet habe, deren Nutzung die Prüferin oder der Prüfer explizit ausgeschlossen hat.

Im Anhang „Nutzung von KI-Tools“ habe ich dokumentiert, inwiefern KI-Tools zur Erstellung wesentlicher Teile dieser Arbeit verwendet wurden. Mit Abgabe der Arbeit übernehme ich die volle Verantwortung für alle Inhalte. Die *Grundsätze zur KI-Nutzung für Studierende an der Universität Stuttgart* habe ich zur Kenntnis genommen und befolgt.

Weder diese Arbeit noch wesentliche Teile daraus waren bisher Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens. Ich habe diese Arbeit bisher weder teilweise noch vollständig veröffentlicht. Das elektronische Exemplar stimmt mit allen eingereichten Exemplaren überein.

Ort, Datum, Unterschrift